

第9章 静电场及其应用

9.1 电荷(冒烟样例)

第1课时 overlay 四制冒烟

【学习目标】

1. 验证纯题开关(\ifshowans 族)、ansblock 双模、ketang 回流与 tailfill 尾块在 P1 骨架下可用;

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 冒烟知识点

1. 自然界中只存在两种电荷: 用丝绸摩擦过的玻璃棒带_____电荷, 用毛皮摩擦过的橡胶棒带_____电荷.
2. 元电荷的电荷量为_____ C, 所有带电体的电荷量都是它的整数倍.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电, 说明摩擦过程中创造了正电荷. ()
- (2) 摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体. ()
- (3) 某带电体的电荷量可能是 $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$ ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 电荷的相互作用

例1 [简单(知识点一)] 甲、乙、丙是三个完全相同的金属小球, 甲带正电, 乙带负电, 丙原来不带电

(用绝缘支架支持). 关于三个球之间的相互作用, 下列说法正确的是()

- A. 甲、乙相互排斥;
- B. 甲、丙相互吸引, 乙、丙相互排斥;
- C. 甲、丙相互吸引, 乙、丙也相互吸引;
- D. 甲、丙之间没有力的作用

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共2题, 冒烟样例.

1. [简单(知识点一)] 用干燥的塑料梳子梳头后, 梳子能吸引碎纸屑. 下列说法正确的是()
- A. 梳子与头发摩擦的过程中创造了电荷;
- B. 梳子带电后, 能吸引轻小的不带电物体
2. [中档(知识点二)] 完全相同的金属球甲、乙, 甲带电荷量 $+6.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, 乙不带电. 接触后再分开, 甲带电荷量_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记